

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 2

Registros de eventos

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Parte 1: descripción general de los registros	2
2.1. Registro de un servidor web	2
2.2. Registro del sistema operativo	2
3. Parte 2: ubicación de los registros de nginx	3
3.1. Documentación y procesos	3
3.2. Búsqueda de la configuración y los archivos	4
4. Parte 3: monitoreo en tiempo real	5
4.1. Uso de tail	5
4.2. Consulta del diario con journalctl	5
4.3. Filtros por arranque, tiempo y servicio	6
5. Reflexión	7
6. Referencias	8

1 Introducción y objetivos

Este trabajo aborda la lectura, localización y monitoreo de registros de eventos en Linux mediante la máquina virtual CyberOps Workstation. La práctica utiliza registros de servidores web y del sistema operativo para ejercitar la interpretación de eventos y la búsqueda de evidencias.

- Interpretar los campos de registros web y del sistema.
- Localizar la configuración y los archivos de registro de nginx.
- Observar eventos en tiempo real con `tail` y `journalctl`.

2 Parte 1: descripción general de los registros

2.1 Registro de un servidor web

Interpretación de la entrada de Apache (p. 1 de la consigna).

Lo que se puede interpretar del registro mostrado es que un cliente (el cual podemos ver si dirección ip) hizo una petición al servidor web de un archivo que no existe llamado `favicon.ico` y esto generó el error.

Lectura del archivo de muestra.

```
cat /var/log/logstash-tutorial.log
```

Si se puede considerar una transacción web ya que podemos ver el comando `GET` que es el que se utiliza para solicitar un recurso al servidor web.

El ejemplo muestra tres transacciones web, cada una con su fecha y hora, la dirección ip del cliente, el comando utilizado, el recurso solicitado y el código de respuesta del servidor.

La diferencia con el registro anterior es que el comando `cat` muestra todas las entradas del archivo de registro, mientras que el ejemplo de la consigna anterior solo muestra una entrada.

2.2 Registro del sistema operativo

```
sudo more /var/log/messages
```

Análisis de la lentitud de red reportada.

Las entradas muestran pérdidas y recuperaciones del enlace de la interfaz `enp0s3`, indicadas mediante los mensajes “link down” y “link up”. Esto evidencia inestabilidad en la conexión. Sin embargo, corresponden al 20 de marzo, por lo que no permiten confirmar el problema reportado para el 19 de mayo a las 04:20.

3 Parte 2: ubicación de los registros de nginx

3.1 Documentación y procesos

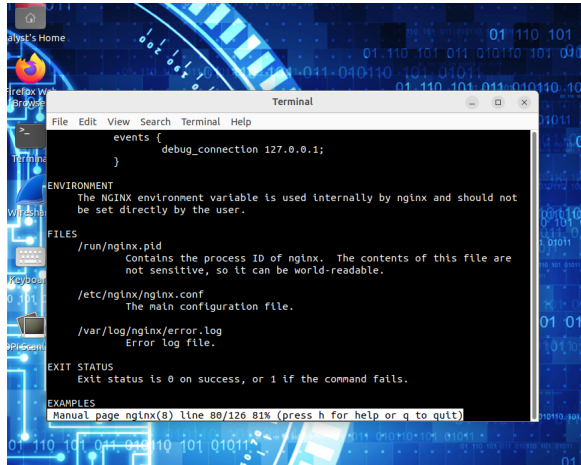


Figura 1: Ruta de instalación de nginx.

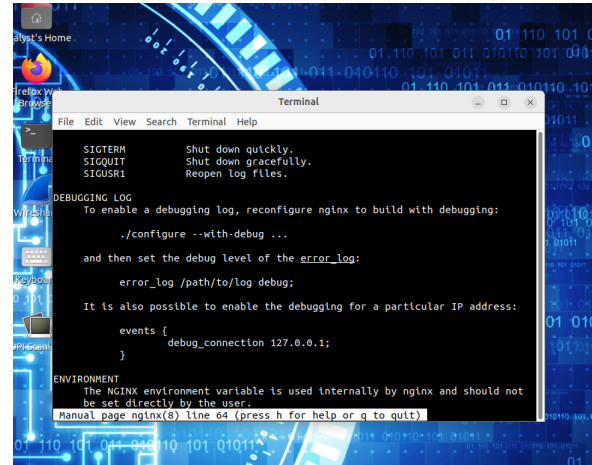


Figura 2: Files de nginx.

3.2 Búsqueda de la configuración y los archivos

```

Welcome to nginx! x +
127.0.0.1
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
[analyst@secops ~]$ ls /etc/ | grep profile
[analyst@secops ~]$ ls /etc/ | grep nginx
nginx
[analyst@secops ~]$ ls /etc/nginx
conf.d      koi-utf      proxy_params  uwsgi_params
custom_server.conf  mime.types  scgi_params   win-utf
fastcgi.conf  modules-enabled  sites-enabled
koi-utf        nginx.conf     snippets
[analyst@secops ~]$ cat nginx.conf
cat: nginx.conf: No such file or directory
[analyst@secops ~]$ cat /etc/nginx/nginx.conf
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
    worker_connections 768;
    # multi_accept on;
}

http {

```

Figura 3: Files de configuración de nginx.

```

Welcome to nginx! x +
127.0.0.1
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
##
## SSL Settings
##
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3, ref: P00
ssl_prefer_server_ciphers on;
##
## Logging Settings
##
access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
##
## Gzip Settings
##
gzip on;
##
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;

```

Figura 4: Carpetas de registro de nginx.

```

Welcome to nginx! x +
127.0.0.1
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
drwxr-x--- 2 snort adm 4096 Feb 10 2023 snort
-rw-r----- 1 syslog adm 337269 Sep 11 22:17 syslog
-rw-r----- 1 syslog adm 624851 Sep 6 13:47 syslog.1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 6 13:47 ubuntu-advantage.log
-rw-r--r-- 1 root root 1583 Feb 10 2023 ubuntu-advantage.log.1
-rw-r--r-- 1 root root 468 Sep 11 20:19 ubuntu-advantage-timer.log
-rw-r--r-- 1 root root 230 Feb 10 2023 ubuntu-advantage-timer.log.1
drwxr-x--- 2 root adm 4096 Feb 10 2023 unattended-upgrades
-rw-r----- 1 root root 678 Feb 10 2023 vboxadd-install.log
-rw-r--r-- 1 root root 157 Feb 10 2023 vboxadd-setup.log
-rw-r--r-- 1 root utmp 10368 Sep 11 21:52 wtmp
-rw-r--r-- 1 root root 23679 Sep 11 21:51 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root 24935 Sep 11 20:47 Xorg.0.log.old
[analyst@secops ~]$ ls -l /var/log/ | grep nginx
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Sep 6 13:47 nginx
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 16 2023 nginx-logstash.log
[analyst@secops ~]$ sudo ls -l /var/log/nginx
(sudo) password for analyst:
total 12
-rw-r----- 1 www-data adm 333 Sep 11 22:11 access.log
-rw-r----- 1 www-data adm 1834 Sep 11 22:06 error.log
-rw-r----- 1 www-data adm 78 Feb 10 2023 error.log.1
[analyst@secops ~]$

```

Figura 5: Logs de error de nginx.

4 Parte 3: monitoreo en tiempo real

4.1 Uso de tail

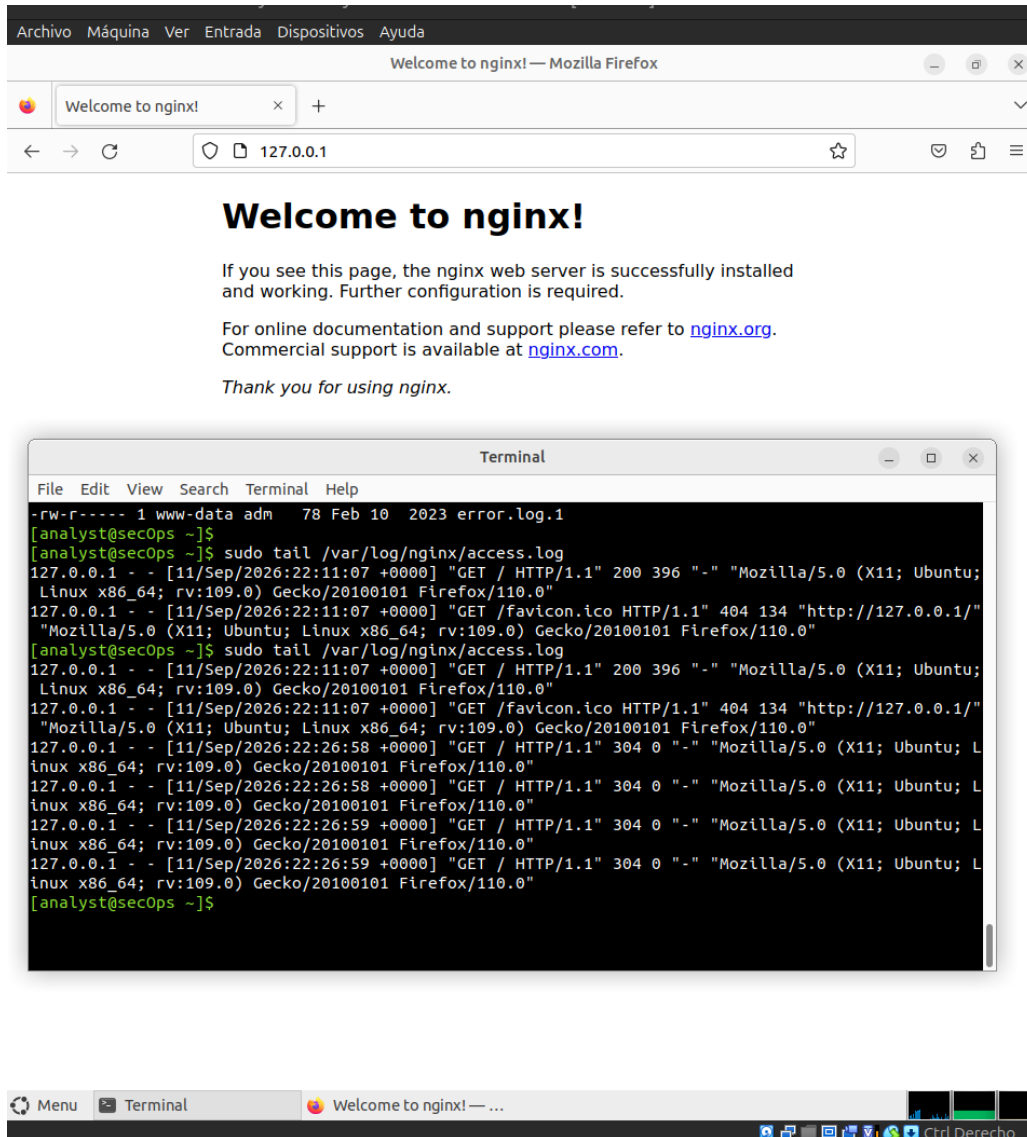


Figura 6: Monitoreo de access.log con tail.

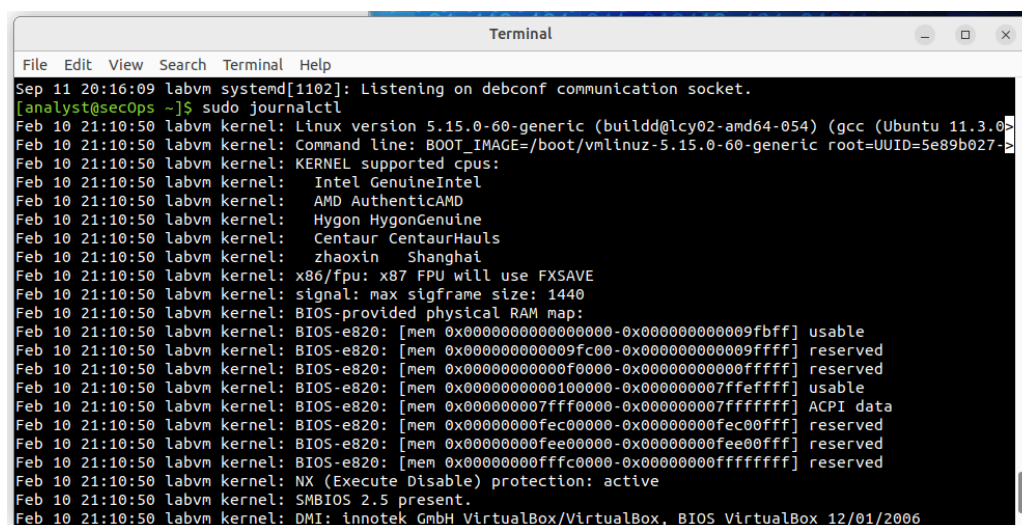
Se utilizó las banderas `-n` y `-f` para mostrar las últimas `n` líneas y para mostrar constantemente las líneas nuevas que se agregan al archivo de registro. Se observó que al acceder a la página web desde el navegador, se generaron nuevas entradas en el archivo `access.log`, lo que indica que el servidor web está recibiendo y procesando las solicitudes de los clientes.

4.2 Consulta del diario con journalctl

`journalctl`

¿Cómo consultar todas las entradas disponibles del sistema?

Para consultar todas las entradas disponibles del sistema, se puede ejecutar el comando `sudo journalctl`.



```

Terminal
File Edit View Search Terminal Help
Sep 11 20:16:09 labvm systemd[1102]: Listening on debconf communication socket.
[analyst@secOps ~]$ sudo journalctl
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: Linux version 5.15.0-60-generic (buildd@lcy02-amd64-054) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1) 11.3.0) #60-Ubuntu SMP Tue Aug 14 22:03:12 UTC 2023; root=UUID=5e89b027-2b1d-4b1a-8d11-000000000000
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=5e89b027-2b1d-4b1a-8d11-000000000000
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: KERNEL supported cpus:
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   Intel GenuineIntel
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   AMD AuthenticAMD
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   Hygon HygonGenuine
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   Centaur CentaurHauls
Feb 10 21:10:50 labvm kernel:   zhaoxin   Shanghai
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: signal: max sigframe size: 1440
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbfff] usable
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009ffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x000000000000fffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x0000000000007ffff] usable
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007ffff-0x000000000000fffff] ACPI data
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec000000-0x00000000fec00ffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee000000-0x00000000fee00ffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffffc0000-0x00000000ffffffffff] reserved
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: SMBIOS 2.5 present.
Feb 10 21:10:50 labvm kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006

```

Figura 7: Consulta del diario con `journalctl`.

4.3 Filtros por arranque, tiempo y servicio

```

sudo journalctl -b
sudo journalctl -b -1
sudo journalctl -b -2
sudo journalctl --list-boots
sudo journalctl --since "2 hours ago"
sudo journalctl --since "1 day ago"
sudo journalctl -u nginx.service

```

```

File Edit View Search Terminal Help
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: Linux version 5.15.0-66-generic (builddgcy02-and64-054) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1) 11.3.0) root=UUID=5e89b027-1c0b-4b1a-8f1a-0a0000000000 ro=0x0000000000000000
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: KERNEL supported cpus:
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: Intel GenuineIntel
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: AMD AuthenticAMD
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: Hygon HygonGenuine
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: Centaur CentaurHauls
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: Zhaoxin Shanghai
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: signal: max sigframe size: 1776
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f000] usable
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000fffff-0x00000000001fffff] usable
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000001fffff-0x00000000003fffff] ACPI data
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000003fffff-0x00000000004fffff] reserved
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000004fffff-0x00000000005fffff] reserved
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000005fffff-0x00000000006fffff] reserved
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: SMBIOS 2.5 present.
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: DMI: Innovek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: Hypervisor detected: KVM
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: kvm-clock: cpu 0, msrc 52281001, primary cpu clock
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: kvm-clock: using sched offset of 345225194 cycles
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_cycles: 0x1cd42e4dffb
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: tsc: Detected 2904.000 MHz processor
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000000] usable ==> reserved
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: e820: remove [mem 0x00000000-0x00000000] usable
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: last_pfn = 0xffff max_arch_pfn = 0x400000000
Sep 11 18:51:32 labvm kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
lines 1-30

```

Figura 8: Consulta del diario con journalctl y la bandera -b.

```

File Edit View Search Terminal Help
[analyst@secOps ~]$ sudo journalctl --list-boots
journalctl: unrecognized option '--list-boots'
[analyst@secOps ~]$ sudo journalctl --list-boots
4 cc7d27d58a4df1a4d3457c30f9dd4b FRI 2023-02-10 21:10:50 UTC-FRI 2023-02-10 21:31:19 UTC
3 0499d0c30c64cc9b77c54ba8dfad Tue 2026-08-18 15:34:11 UTC-Sun 2026-09-06 13:59:36 UTC
2 17c370b36e3841bd98b18f8991ef50b FRI 2026-09-11 17:11:18 UTC-FRI 2026-09-11 20:12:17 UTC
1 b1c81f76d3d4f6aaba0de7d1e2a0f FRI 2026-09-11 20:15:31 UTC-FRI 2026-09-11 20:47:50 UTC
0 c6cb182c4e4e411921d9a68f526c10b FRI 2026-09-11 21:51:35 UTC-FRI 2026-09-11 23:30:29 UTC
[analyst@secOps ~]$

```

Figura 9: Filtros por arranque.

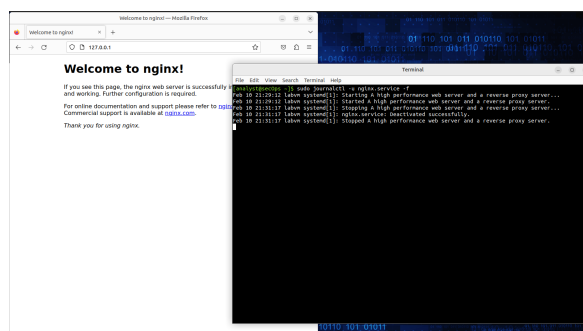


Figura 10: Logs con bandera de seguimiento.

5 Reflexión

Como reflexion puedo decir que a la hora de detectar amenazas y errores, los archivos de configuracion y los archivos de registro son muy importantes ya que nos permiten ver que esta pasando en el sistema. Estos archivos junto con las herramientas de monitoreo de red nos permiten detectar problemas e incluso intrusos en nuestro sistema. Por lo tanto, es importante conocer la ubicacion de estos archivos y como interpretarlos para poder mantener la seguridad de nuestro sistema.

Otra reflexion importante es la de tener en cuenta los relojes de los sistemas. Los relojes siempre deben estar sincronizados para garantizar que todos los sistemas tengan la hora correcta. Si los relojes no están definidos correctamente, es muy difícil realizar un retroseguimiento de los eventos.

6 Referencias

1. Cisco Networking Academy. *Práctica de laboratorio: Registros de eventos*, 2017–2020. Consigna suministrada en *2B Trabajo con archivos de registro de evento.pdf*, 17 páginas.
2. FCEFYN, Universidad Nacional de Córdoba. *Manual de identidad visual*, 2026. Base del estilo compartido del informe.